Raptor 중간 보고

2026-11-03 · 시뮬레이션(MuJoCo, RobStride 모터 조건) 결과이며 실물 제작·측정은 하지 않았다.

요약

강화학습을 여러 차례 돌렸지만 모델을 바꿀 때마다 처음부터 다시 하는 일이 반복됐다. 원인은 다리 길이와 무릎 범위 같은 형상을 정하기 전에 학습부터 시작한 데 있었다. Codex와 Claude Fable에게 따로 검토를 받아 합의한 계획에 따라, 형상을 계산으로 먼저 골라 다리를 0.80 m 타조 비율로 정했다(사용자 결정). 이 형상으로 1a 서기와 2단계 걷기를 통과했고, 현재 3단계 달리기를 학습하고 있다.

단계	결과	상태
계획	원인 진단과 진행 방식 정리(`docs/DESIGN_FREEZE_PLAN.ko.md`)	완료
형상 계산	다리 길이 3 × 비율 3 × 무릎 접힘 3, 27개 후보. 지금 다리(0.92 m)는 여유 1.2배에서 무릎 모터 한계를 넘는다(1.05-1.45). 0.80 m 타조 비율은 모두 1 이하	완료
비RL 달리기 검사	직접 만든 제어기 2종으로는 2-4 m/s를 3초 넘게 유지하지 못했다. 제어기의 문제이고 형상 판정은 아니다	미해결
형상 결정	다리 0.17 : 0.321 : 0.309 m, 무릎 접힘 2.6 rad, 고관절 벨트 0.70, 14.92 kg. 바닥 일어서기(1b)는 달리기 뒤로 미룸	결정됨
1a 서기	105만 스텝(약 30분). 넘어짐 0/128, 30초 이동 0.33 m	통과
2단계 걷기	800만 스텝(약 3.5시간). 0.3-1.5 m/s, 제자리 회전, 정지·출발, 무작위 조건, 1a 회귀	통과
3단계 달리기	시험과 합격 기준, B/A 판정 규칙을 정하고 학습 시작	진행 중

진행 방식

- 학습 전에 계산과 탐색으로 가능성을 먼저 확인한다. 강화학습은 형상을 정한 뒤에만 한다.
- 형상은 한 번 정하면 유지한다. 다시 여는 경우는 모델 오류가 재현되거나 필요한 운동이 구체적으로 불가능할 때로 한정한다.
- 학습마다 시작 전에 예산, 점검 시점, 중단·채택 기준을 문서에 적는다. 합격 여부는 스크립트(`gate_judge.py`)로 판정한다.
- 순서: 1a 서기 → 2 걷기 → 3 달리기 → 1b 축소판 → 4 회전 → 5 점프 → 6 험지 → 1b 전체 → 7 상황 판단.

결정이 필요한 다음 지점

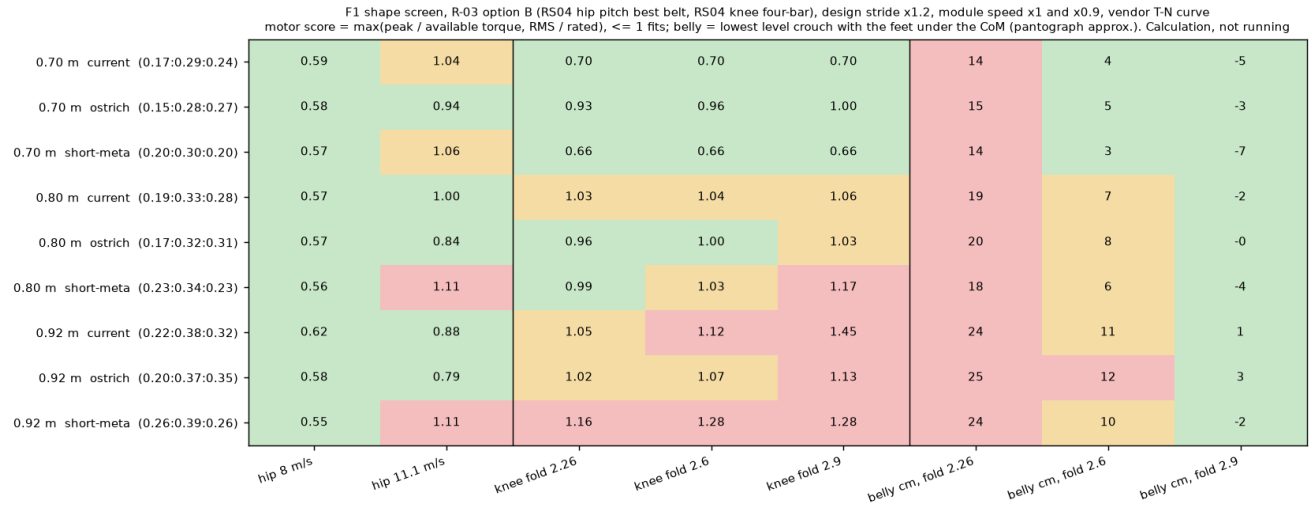
시점	내용
달리기 예산을 다 쓴 뒤	학습 3회(각 800만 스텝) 뒤 유지 속도가 8 m/s 미만이면 A안(약 6-7 m/s) 또는 목표 하향을 결정한다.
바닥 일어서기	달리기 판정 뒤, 학습 없이 경로가 있는지부터 확인한다. 없으면 범위나 기구 변경 선택지를 정리해 묻는다.

1. 반복이 생긴 원인

원인	내용
형상을 정하기 전에 학습	0단계에서는 모터, 감속비, 질량만 맞췄다. 다리 비율은 이전 모델(R-02, 10.5 kg)에서 27개 조합 중 고른 값이었고, 두 구간은 탐색 범위의 끝값이었다. 15.1 kg인 R-03에서는 다시 계산하지 않았다. 형상 문제가 뒤늦게 드러나면 모델을 바꾸고 학습한 정책을 버리는 일이 반복됐다.
학습 결과로 가능성을 판단	성공이 0이면 학습이 부족한지 기구가 안 되는지 알 수 없다. 무릎이 2.0 rad까지만 명령되던 문제와 엎드렸을 때 배 간격 24.5 cm는 계산으로 바로 알 수 있었지만, 학습을 수십 시간 한 뒤에 알았다.
일어서기를 달리기보다 먼저 둠	팔 없는 2족이 바닥에서 일어서는 것은 어려운 문제다. 해결책인 깊게 접히는 무릎은 달리기 모터 여유를 줄인다(점수 1.05 → 1.21). 그래서 핵심 목표인 달리기는 R-03에서 시도하지 못했다.
설계 계산의 빈틈	설계용 보폭 계산은 지지 중 고관절 토크를 0으로 본다. 학습 정책이 고관절을 설계값의 2.5배 쓴 것과 관련이 있을 수 있다.
중단 기준 없음	일어서기 실험들에는 언제 멈출지 정한 기준이 없었다. 기준이 있던 1a는 통과했다.

학습·시험 코드, 모터 조건, 계산 도구는 모두 그대로 썼다. 형상을 바꾸면서 잃은 것은 학습된 정책뿐이었고, 1a를 다시 통과하는 데 30분이 걸렸다.

2. 형상 계산 (증거 193)



모터 점수는 순간 토크/가능 토크와 RMS/정격 중 큰 값이다. 1 이하이면 하중 1.2배, 모터 속도 0.9배 조건에서도 들어간다. 배 간격은 엎드렸을 때 다리를 몸 아래로 넣은 가장 낮은 자세 기준이다. 계산 결과이며 주행 결과가 아니다.

- 다리가 짧을수록 무릎 부담이 줄었다. 0.70 m 타조 비율은 모든 항목이 1 이하이고 배 간격이 −3 cm였지만, 11.1 m/s에서 보폭 빈도가 4.1 Hz로 높고 고관절 여유가 적다.
- 0.80 m 타조 비율을 골랐다. 고관절 0.84, 무릎 1.00, 배 간격 8 cm로 처음 요구한 다리 0.7-0.8 m와 맞고 균형이 가장 낫다.
- 지지 중 고관절 토크를 넣어도 고관절 점수는 0.1-0.3 오르는 데 그쳤다. 2.5배를 이것만으로는 설명할 수 없다.

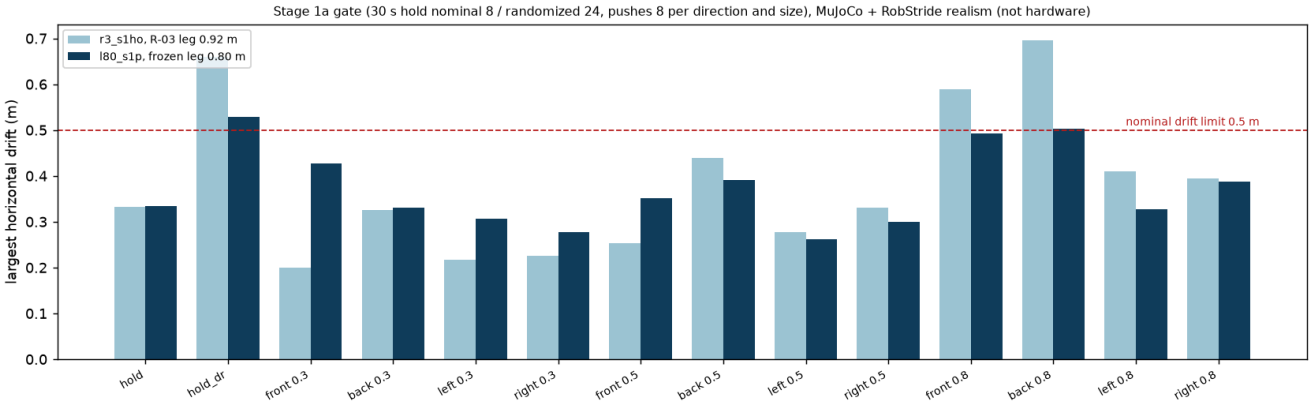
3. 정한 형상



왼쪽 R-03(다리 0.92 m, 엉덩이 높이 0.83 m, 15.10 kg), 오른쪽 결정 형상(0.80 m, 0.72 m, 14.92 kg). 무릎 범위 0.64-2.26 → 0.62-2.81 rad.

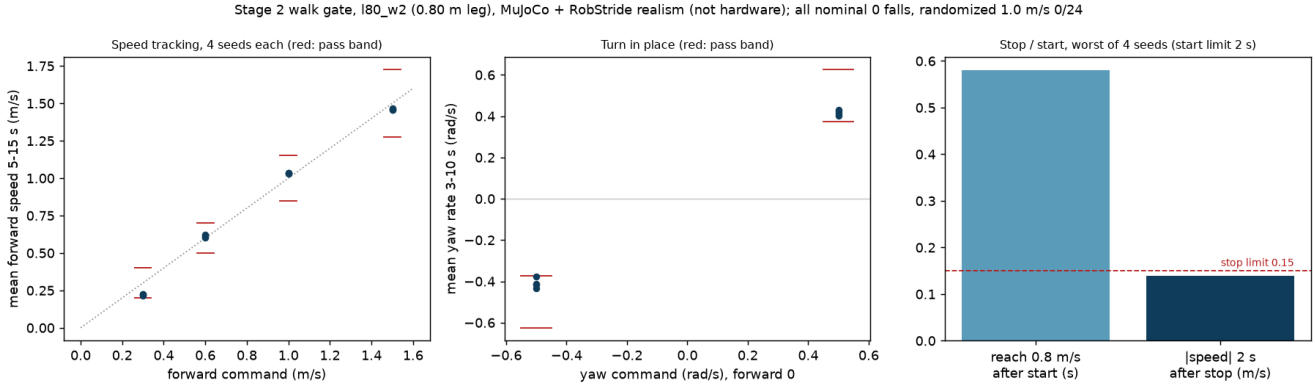
항목	값	근거
다리	허벅지 0.17, 정강이 0.321, 발등뼈 0.309 m	형상 계산(증거 193)
무릎	RS04, 허벅지 위 4절 링크, 범위 0.616-2.807 rad	무작위 20,000개 중 최선
고관절 pitch	RS04, 벨트 0.70	0.80 m 다리 기준 최선
나머지 축	R-03 B안 그대로	증거 186-187
꼬리	R-03 그대로(엉덩이 뒤 20 cm, 길이 98 cm)	계산으로 비교하지 못함
설정 파일	`sim/rl/rev3_l80.json`, `realism_robstride_l80.json`	시험 200개 통과

4. 1a 서기 (증거 195)

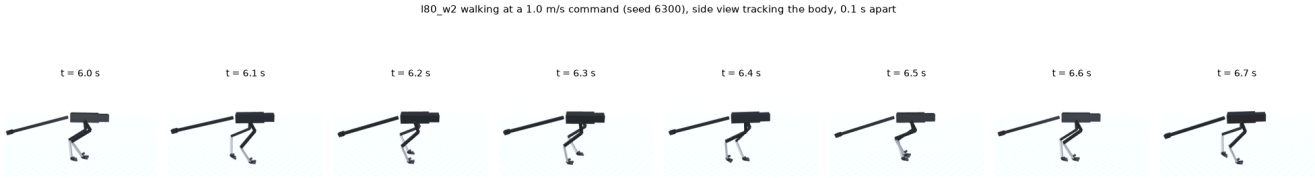


기존 서기 정책에서 이어 학습해 105만 스텝(예산 600만)에서 기준을 만족해 멈췄다. 명목 8판, 무작위 24판, 밀기 96판 모두 넘어지지 않았다. 무작위 조건과 0.8 m/s 밀기에서는 기존 다리보다 덜 밀렸다(0.66 → 0.53 m, 0.70 → 0.50 m).

5. 2단계 걷기 (증거 196)



명목 조건은 모두 넘어짐 0, 무작위 1.0 m/s 24판도 넘어짐 0, 1a 회귀도 통과했다. 빨간 선은 학습 전에 정한 합격 범위다.



1.0 m/s 걷기, 0.1초 간격.

시험	결과	기준
속도 추종 0.3/0.6/1.0/1.5 m/s	0.21-0.22 / 0.60-0.62 / 1.03-1.04 / 1.46-1.47	오차 max(0.1, 15 %)
제자리 회전 ±0.5 rad/s	0.40-0.43 / −0.38 - −0.43, 이동 0.45 m 이하	오차 25 %, 이동 0.5 m
정지·출발	출발 0.58초 안에 0.8 m/s, 정지 2초 뒤 0.14 m/s 이하	2초, 0.15 m/s

0.3 m/s 추종, 회전 −0.38, 정지 뒤 0.14는 기준 안이지만 경계에 가깝다.

고친 문제

첫 걷기 학습(`l80_w1`)은 무효로 처리했다. 서기 정책은 정지 명령만 보고 학습해서, 명령 입력의 정규화 분산이 0이었다. 좌우 대칭 정책은 정규화를 고정하기 때문에 걷기 명령이 모두 최댓값(±10)으로 잘려 들어갔고, 학습 초반에 정책이 무너졌다. 명령 입력의 정규화 폭을 넓히고 해당 가중치를 같은 비율로 조정해 기존 동작은 그대로 두었다. 달리기로 넘어갈 때도 같은 문제(1.5 m/s 기준 정규화)가 있어 같은 방법으로 고쳤다. 그 밖에 학습 명령에 제자리 회전이 없던 점과, 멈추기 전에 위치 기준점이 잡히던 점을 찾아 옵션으로 고쳤다.

6. 3단계 달리기 (증거 197, 진행 중)

항목	학습 전에 정한 내용
합격 기준	2/4/6/8/10/11.1 m/s 각 4판에서 넘어짐 0, 평균 속도 ±10 %. 11.1 m/s로 10분 달려도 모터 감액 없음. 4 m/s에서 옆으로 0.5 m/s 밀기, 좌우 각 8판 중 넘어짐 1 이하. 1a·2단계 회귀.
B/A 판정	유지 속도는 해당 명령과 그 아래 명령을 모두 통과한 가장 높은 속도. 학습 3회(각 800만 스텝) 뒤 8 m/s 미만이면 A안 또는 목표 하향을 결정한다. 관절별 토크·속도 한계 도달 비율과 감액 기록을 함께 제출한다.
1회차	걷기 정책에서 이어 학습한다. 평가를 통과할 때마다 목표 속도를 1.15배 올린다(3 → 11.1 m/s). 800만 스텝 예산이고 200만 스텝마다 점검한다. 400만 스텝까지 4 m/s에 못 미치면 중단한다.
현재	약 60만 스텝. 3 m/s 단계 평가 속도 2.41 m/s로 아직 통과하지 못했다.

7. 정리

구분	내용
확인	0.80 m 다리로 1a 서기와 2단계 걷기가 사전 기준을 통과했다. 계산상 무릎과 고관절 모두 모터 범위 안이다. 정규화와 명령 샘플링 문제는 시험 코드로 고정했다.
미해결	직접 만든 제어기로 하는 달리기 검사. 바닥 일어서기(1b)는 불합격이며 달리기 뒤로 미뤘다.
미검증	새 다리의 실제 최고 속도, 고관절 부하, 10분 발열. 짧은 다리의 이점은 아직 계산 결과뿐이다. 꼬리 형상의 영향. 모든 결과는 시뮬레이션이며 실물 성능이 아니다.
다음	달리기 200만 스텝 점검, 유지 속도 확인, B/A 판정 자료 준비.

문서: 계획·진행 기록 `docs/DESIGN_FREEZE_PLAN.ko.md`, 형상 결정 `docs/DESIGN_FREEZE.ko.md`, 현재 상태 `docs/PAUSE_CHECKPOINT.ko.md`, 증거 `docs/evidence/193–197`, PR #37-#40.